

S.O.M.

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ successione di V.A. e sia $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione DETERMINISTICA, $f_n > 0 \forall n$.

$$1) X_n = O_p(f_n)$$

$\Uparrow \Downarrow \text{def}$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists c = c_\varepsilon : P\left(\frac{|X_n|}{f_n} > c_\varepsilon\right) < \varepsilon$$

$$2) X_n = o_p(f_n)$$

$\Uparrow \Downarrow \text{def}$

$$\frac{X_n}{f_n} \xrightarrow{P} 0$$

ALGEBRA DEGLI S.O.

SIANO $\{f_n, g_n\}$ SEQUENZE DETERMINISTICHE

$$\begin{aligned} 1) \quad X_n &= O_p(f_n) \Rightarrow X_n + Y_n = O_p(\max(f_n, g_n)) \\ Y_n &= O_p(g_n) \quad X_n \times Y_n = O_p(f_n \times g_n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad X_n &= o_p(f_n) \Rightarrow X_n + Y_n = o_p(\max(f_n, g_n)) \\ Y_n &= o_p(g_n) \quad X_n \times Y_n = o_p(f_n \times g_n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \quad X_n &= O_p(f_n) \Rightarrow X_n \times Y_n = o_p(f_n \times g_n) \\ Y_n &= o_p(g_n) \end{aligned}$$

PROOF

1) FISSATO $\varepsilon > 0$ E SIANO C_1, C_2 DUE COSTANTI SUFFICIENTEMENTE GRANDI PER CUI

$$P\left(\frac{|X_n|}{f_n} > C_1\right) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad P\left(\frac{|Y_n|}{g_n} > C_2\right) < \frac{\varepsilon}{2}$$

C_1, C_2 ESISTONO PER IPOTESI ($X_n = O_p(f_n), Y_n = O_p(g_n)$)

$$P(|X_n + Y_n| > (C_1 \vee C_2)(f_n \vee g_n)) \leq P(|X_n| > C_1 f_n) + P(|Y_n| > C_2 g_n)$$

SE LA SOMMA È GRANDE,
ALLORA ALMENO UNO DEI DUE
ADDENDI DEVE ESSERE "GRANDE".

$$= \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

$$\Rightarrow P\left(\frac{|X_n + Y_n|}{f_n \vee g_n} > C_1 \vee C_2\right) \leq \varepsilon \Rightarrow X_n + Y_n = O_p(f_n \vee g_n)$$

ANALOGAMENTE,

$$P(|X_n \times Y_n| > (C_1 \times C_2)(f_n \times g_n)) \leq P(|X_n| > C_1 f_n) + P(|Y_n| > C_2 g_n)$$

ANALOGO A
SOPRA

$$= \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

IN ENTRAMBI I CASI È STATA APPLICATA LA PROPRIETÀ DI SUB-ADDITIVITÀ.

2) DOBBIAMO DIMOSTRARE

$$X_n = o_p(f_n) \Rightarrow X_n + Y_n = o_p(\max(f_n, g_n))$$

$$Y_n = o_p(g_n) \quad X_n \times Y_n = o_p(f_n \times g_n)$$

$$X_n = o_p(f_n) \Leftrightarrow \frac{X_n}{f_n} \xrightarrow{P} 0 \Leftrightarrow P\left(\frac{X_n}{f_n} > \frac{\varepsilon}{2}\right) = 0$$

$$Y_n = o_p(g_n) \Leftrightarrow \frac{Y_n}{g_n} \xrightarrow{P} 0 \Leftrightarrow P\left(\frac{Y_n}{g_n} > \frac{\varepsilon}{2}\right) = 0$$

$$\frac{|X_n + Y_n|}{f_n \vee g_n} \xrightarrow{P} 0 = P\left(\frac{|X_n + Y_n|}{f_n \vee g_n} > \varepsilon\right) \leq P\left(\frac{|X_n|}{f_n \vee g_n} + \frac{|Y_n|}{f_n \vee g_n} > \varepsilon\right)$$

$$f_n \vee g_n = \max(f_n, g_n) = h_n$$

$$\cdot \frac{|X_n|}{h_n} \leq \frac{|X_n|}{f_n} \quad h_n \geq f_n$$

$$\cdot \frac{|Y_n|}{h_n} \leq \frac{|Y_n|}{g_n} \quad h_n \geq g_n$$

$$\leq P\left(\frac{|X_n|}{f_n \vee g_n} > \frac{\varepsilon}{2}\right) + P\left(\frac{|Y_n|}{f_n \vee g_n} > \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

$$\leq P\left(\frac{|X_n|}{f_n} > \frac{\varepsilon}{2}\right) + P\left(\frac{|Y_n|}{g_n} > \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

$$\leq 0 + 0 = 0$$

$$\Rightarrow X_n + Y_n = o_p(\max(f_n, g_n))$$

$$\Rightarrow \frac{|X_n + Y_n|}{f_n \vee g_n} \xrightarrow{P} 0$$

$$\text{ANALOGAMENTE PER } X_n \times Y_n = o_p(f_n \times g_n)$$

$$3) \quad X_n = O_p(f_n) \Rightarrow X_n \times Y_n = o_p(f_n \times g_n) \\ Y_n = O_p(g_n)$$

$\forall C_1 > 0$, VALE CHE

$$P(|X_n \times Y_n| > C_1 (f_n \times g_n)) = P(|X_n \times Y_n| > \frac{C_1}{C_2} \cdot C_2 (f_n \times g_n)) \\ \leq P(|X_n| > C_2 f_n) + P(|Y_n| > \frac{C_1}{C_2} g_n)$$

PER IPOTESI, POSSIAMO SCEGLIERE C_2 AFFINCHÉ

$$P(|X_n| > C_2 f_n) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{E ALLO STESSO MODO PER } \frac{C_1}{C_2}.$$

OSSERVAZIONI

$$1) X_n \xrightarrow{p} 0 \Leftrightarrow X_n = o_p(1)$$

$$2) X_n \xrightarrow{p} c \Rightarrow X_n = O_p(1)$$

PROOF

1) DEF. DI CONVERGENZA IN PROB:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n| > \delta) = 0$$

$\Leftrightarrow$

$$\forall \varepsilon, \exists n_0 : n > n_0 \\ P(|X_n| > \delta) < \varepsilon$$

PRENDIAMO ORA LA DEF. DI $o_p(f_n)$

$$P\left(\frac{|X_n|}{f_n} \leq \delta\right) \geq 1 - \varepsilon$$

SOSTITUENDO $f_n = 1$, OTTIENIAMO

$$P(|X_n| \leq \delta) \geq 1 - \varepsilon \equiv P(|X_n| > \delta) < \varepsilon$$

$$X_n = o_p(1) \equiv X_n \xrightarrow{p} 0$$

$\checkmark$ $o_p(1)$: LA PROBABILITÀ CHE $|X_n|$
SIA PICCOLO ($\leq \delta$) È MAGGIORE DI $1 - \varepsilon$.

CONVERGENZA.
LA PROBABILITÀ CHE $|X_n|$
SIA GRANDE ($> \delta$) È
MINORE DI ε .

2) VOGLIAMO DIMOSTRARE CHE SE $X_n \xrightarrow{p} c \Rightarrow X_n = o_p(1)$.

POICHÉ $X_n \xrightarrow{p} c$, ALLORA $\forall \varepsilon > 0$, $\forall \delta > 0$, $\exists n_0: \forall n > n_0 \ P(|X_n - c| > \delta) < \varepsilon$.

DORRIBIAMO QUINDI TROVARE UNA COSTANTE K E UN $n_0: \forall n > n_0$

$$P(|X_n| > K) < \varepsilon$$

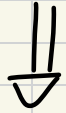
FISSATO $\varepsilon > 0$, USIAMO LA DISUGUAGLIANZA
TRIANGOLARE

$$|X_n| = |(X_n - c) + c| \leq |X_n - c| + |c| \quad (*)$$

SCEGLIAMO $K = c + \delta \quad \delta > 0$.

SE $|X_n| > |c| + \delta$, ALLORA USAANDO (*)

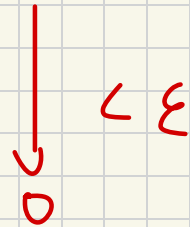
$$|c| - |X_n - c| + |c| \geq |X_n| > |c| + \delta - |c|$$



$$|X_n - c| > \delta$$

Quindi: $|X_n| > |c| + \delta \Rightarrow |X_n - c| > \delta$, ALLORA

$$P(|X_n| > |c| + \delta) \leq \underbrace{P(|X_n - c| > \delta)}$$



$$\Rightarrow P(|X_n| > \underbrace{|c| + \delta}_{=K}) < \varepsilon \Rightarrow X_n = O_p(1)$$

VALE SOLO $\Rightarrow$. LA FRECCIA INVERSA NON VALE, INFATTI,
SUPPONIAMO DI AVERE $X_n \sim N(0,1)$. NON CONVERGE A UN SINGOLO NUMERO,
MA È $O_p(1)$ PERCHÈ LA PROB. CHE SUPERI UN NUMERO ENORME È BASSA.
È LIMITATA MA NON CONVERGE AD UNA COSTANTE.

LEMMA: $X_n \xrightarrow{d} X \Rightarrow X_n = O_p(1)$

LEMMA: $X_n = o_p(f_n) \Rightarrow X_n = O_p(f_n)$

LEMMA: $X_n = O_p(f_n) \wedge \frac{f_n}{g_n} \xrightarrow{p} 0 \Rightarrow X_n = o_p(g_n)$

PROOF: DOBBIAMO DIMOSTRARE CHE $P\left(\frac{X_n}{g_n} > \varepsilon\right) \xrightarrow{p} 0 \quad \forall \varepsilon > 0$

$$P\left(\frac{X_n}{g_n} > \varepsilon\right) = P(|X_n| > \varepsilon g_n) = P\left(|X_n| > \varepsilon g_n \frac{f_n}{f_n}\right) \xrightarrow{p} 0.$$

$\frac{g_n}{f_n} \xrightarrow{p} \infty$ ($\frac{f_n}{g_n} \xrightarrow{p} 0$) MA POICHÈ $X_n = O(f_n)$, X_n È LIMITATA,

QUINDI LA PROBABILITÀ CHE SUPERI UNA QUANTITÀ INFINITA È 0.

LEMMA: Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, ALLORA

$$X_n = O_p \left(\mathbb{E}[X_n^r]^{1/r} \right) \quad \forall r > 0$$

PROOF: USIAMO MARKOV: $P(X \geq c) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{c}$

PER DEF. DI $O_p(f_n)$: $X_n = O_p(f_n) \Leftrightarrow P\left(\frac{X_n}{f_n} \geq d\right) < \varepsilon$

CALCOLIAMO

$$P\left(\frac{X_n}{\mathbb{E}[X_n^r]^{1/r}} \geq c\right) = P\left(\frac{X_n^r}{\mathbb{E}[X_n^r]} \geq c^r\right)$$

$$= P(X_n^r \geq \mathbb{E}[X_n^r] c^r)$$

$$\text{MARKOV} \longrightarrow \leq \frac{\mathbb{E}[X_n^r]}{\mathbb{E}[X_n^r] c^r} = \boxed{\frac{1}{c^r}} = \varepsilon$$

SCELGO c ARBITRARIAMENTE GRANDE.

LEMMA:

Sia $X_n: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ TALE CHE $E[X_n] = 0$, ALLORA $X_n = O_p(\sqrt{\text{VAR}(X)})$

PROOF:

LEMMA DI PRIMA PRENDENDO $r=2$.

$$X_n = O_p(\sqrt{E[X^2]}) = O_p(\sqrt{\text{VAR}(X)})$$

$$\text{VAR}(X) = E[X^2] - E[X]^2$$

SUOLGENDO I CALCOLI SI OTTIENE LA D'S. DI CHEBYSHEV.

$$\begin{aligned} P\left(\frac{X_n}{\sqrt{E[X^2]}} \geq c\right) &= P\left(X_n^2 \geq c^2 E[X^2]\right) \\ &\leq \frac{E[X_n^2]}{c^2 E[X_n^2]} = \frac{1}{c^2} \end{aligned}$$

$$\text{CHEBYSHEV: } P(|X_n - E[X]| \geq c) \leq \frac{\text{VAR}(X)}{c^2}$$

ESEMPIO 1

$$\text{Sia } Z_i = \begin{cases} 1 & 1/2 \\ -1 & 1/2 \end{cases} \quad \text{E sia } X_n = \sum_{i=1}^n Z_i \quad \text{DOVE } Z_i \sim \text{i.i.d.}$$

$$\text{POICHÉ LE } Z_i \text{ SONO i.i.d., ALLORA } \text{VAR}(X_n) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(Z_i) \\ \text{DOVE } \text{VAR}(Z_i) = E[Z_i^2] - E[Z_i]^2$$

$$E[Z_i] = 1 \cdot 1/2 + (-1) \cdot 1/2 = 1/2 - 1/2 = 0$$

$$E[Z_i^2] = 1^2 \cdot 1/2 + (-1)^2 \cdot 1/2 = 1/2 + 1/2 = 1$$

$$\text{VAR}(Z_i) = 1 \Rightarrow \text{VAR}(X_n) = n$$

$$\Rightarrow X_n = O_p(\sqrt{n})$$

$$\bullet \text{ CONSIDERIAMO ORA } \bar{X}_n = \frac{1}{n} X_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i$$

$$\text{VAR}(\bar{X}_n) = \text{VAR}\left(\frac{1}{n} X_n\right) = \frac{1}{n^2} \cdot n = \frac{1}{n}$$

$$\text{VAR}(k \cdot X) = k^2 \text{VAR}(X) \quad \text{CON } k \text{ COSTANTE E } X \text{ V.A.}$$

$$\bar{X}_n = O_p\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

• CONSIDERIAMO $\tilde{X}_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n Z_i = \frac{1}{\sqrt{n}} X_n = \sqrt{n} \bar{X}_n$

$$\text{VAR}(\tilde{X}_n) = \text{VAR}\left(\frac{1}{\sqrt{n}} X_n\right) = \frac{1}{n} \cdot n = 1, \text{ QUINDI}$$

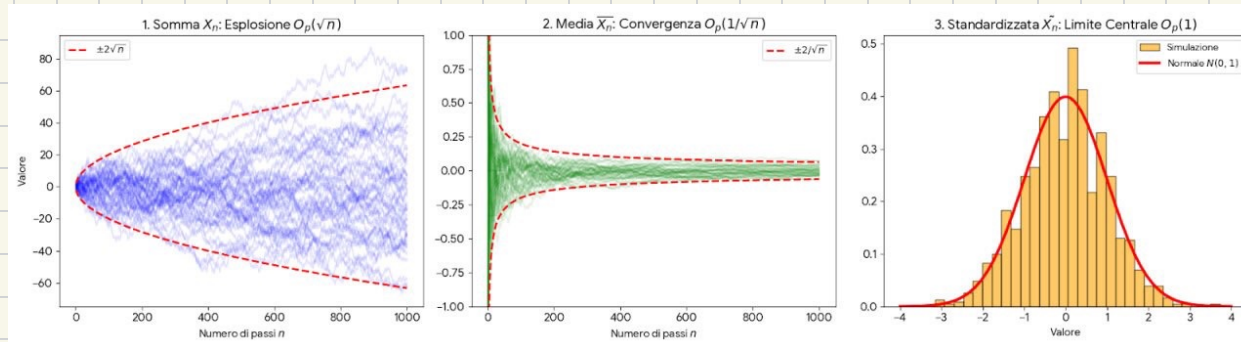
$$\tilde{X}_n \sim N(0, 1) \text{ GAUSSIANA STANDARD, Dunque } \tilde{X}_n = O_p(1)$$

RIASSUMENDO,

1) $X_n = \sum_{i=1}^n Z_i \Rightarrow X_n = O_p(\sqrt{n})$ **ESPLODE**

2) $\bar{X}_n = \frac{1}{n} X_n \Rightarrow \bar{X}_n = O_p\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ **SI SCHIACCIA**

3) $\tilde{X}_n = \frac{1}{\sqrt{n}} X_n \Rightarrow \tilde{X}_n = O_p(1)$ **GAUSSIANA STANDARD**
 $= \sqrt{n} \bar{X}_n$



ESEMPIO 2

CONSIDERIAMO LE V.A. $\varepsilon_i \sim N[0,1]$ i.i.d

SIA $X_n = \sum_{i=1}^n i^\alpha \varepsilon_i$ $\alpha \in \mathbb{R}$, E CALCOLIAMO $\text{VAR}(X_n)$

$$\text{VAR}(X_n) = \text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n i^\alpha \varepsilon_i\right) = \sum_{i=1}^n (i^\alpha)^2 \text{VAR}(\varepsilon_i) = \sum_{i=1}^n i^{2\alpha}$$

POSSIAMO CALCOLARE LA SOMMATORIA, APPROSSIMANDOLA CON

$$\int x^k dx = \frac{x^{k+1}}{k+1} + C, \text{ PER } k=2\alpha \Rightarrow \sum_{i=1}^n i^{2\alpha} \approx \frac{n^{2\alpha+1}}{2\alpha+1}$$

$$1) \alpha > -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \text{VAR}(X) \sim n^{2\alpha+1}$$

$$\Rightarrow X_n = O_p\left(\sqrt{n^{2\alpha+1}}\right) = O_p\left(n^{\alpha+\frac{1}{2}}\right)$$

$$2) \alpha = -\frac{1}{2} \Rightarrow \text{VAR}(x) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \sim \log(n)$$

$$\Rightarrow X_n = O_p(\sqrt{\log(n)})$$

$$3) \alpha < -\frac{1}{2} \Rightarrow \text{VAR}(x) \sim C \quad \text{costante}$$

$$\Rightarrow X_n = O_p(1)$$

TEOREMA DI PROHOROV

OGNI SUCCESSIONE $X_n = O_p(1)$ AMMETTE UNA ESTRATTA CHE CONVERGE IN DISTRIBUZIONE.

$$X_n = O_p(1) \Rightarrow \exists X_{n_k}: X_{n_k} \xrightarrow{d} X.$$

ORA CI CHIEDIAMO: SE $X_n \xrightarrow{?} X$ IN QUALCHE SENSO (1, 2, ...) ALLORA È VERO CHE $F(X_n) \xrightarrow{?} F(x)$ NELLO STESSO SENSO.

PER ALCUNE CONVERGENZE QUESTO VALE, MENTRE PER ALTRE NO.

ESEMPIO

CONSIDERIAMO LA CONVERGENZA IN MEDIA r -ESIMA.

$$X_n = \begin{cases} 0 & 1 - \frac{1}{n^2} \\ n & \frac{1}{n^2} \end{cases} \begin{matrix} \nearrow X_n \xrightarrow{p} 0 \\ \searrow X_n \xrightarrow{c.c} 0 \end{matrix}$$

IN MEDIA r -ESIMA NON VALE, E LO VEDIAMO CON X_n^3

$$X_n^3 = \begin{cases} 0 & 1 - \frac{1}{n^2} \\ n^3 & \frac{1}{n^2} \end{cases} \Rightarrow E[(X_n - 0)^3] = n^3 \cdot \frac{1}{n^2} = n \text{ ESPLODE}$$

LEMMA DI SLUTZKY

SE $X_n \xrightarrow{p} X$ E $g(\cdot)$ È UNA FUNZIONE CONTINUA, ALLORA

$$g(X_n) \xrightarrow{p} g(X)$$

LEMMA: CONTINUOUS MAPPING THEOREM

SE $X_n \xrightarrow{d} X$ E $g(\cdot)$ È UNA FUNZIONE CONTINUA, ALLORA

$$g(X_n) \xrightarrow{d} g(X)$$